2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Eficiência e Prestabilidade em Munições sem Utilização de Arma(s) de Fogo

G. D. Rodrigues*

*Perito Criminal Oficial Aposentado, Polícia Civil de Minas Gerais, (MG), Brasil
gilmardias.pericia@gmail.com Tel. +55 31 99942 8556 / +55 31 99854 8763

Palavras-chave: eficiência; prestabilidade; munições; arma de fogo; plataforma de testes.

1.INTRODUÇÃO

O Exame de Eficiência em Munições é um dos pilares da perícia balística, pois permite verificar se cartuchos e seus componentes estão aptos a cumprir sua função essencial: produzir disparos capazes de afetar bens jurídicos tutelados, como a incolumidade pública [4 - 6].

No Brasil, a Lei nº 10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, regula o registro, posse e comercialização de armas de fogo. O artigo 14 tipifica o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estabelecendo pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa [2].

Contudo, a Teoria do Crime Impossível prevê que não há punição quando o crime não pode se consumar por meios ineficientes, como uma arma incapaz de disparar. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que portar arma inapta não configura crime, estendendo essa lógica às munições [5].

Assim, o exame de eficiência é indispensável para verificar se munições apreendidas representam risco real. Sua ausência pode comprometer investigações e processos judiciais, levando a imputações indevidas [3].

2.FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

- Estatuto do Desarmamento: delimita regras de posse e porte [1].
- Artigo 14: tipifica condutas relacionadas ao porte ilegal [2].
- STJ 2018: reconhece que munições imprestáveis configuram crime impossível [5].
- Relevância pericial: garante que apenas condutas efetivamente lesivas sejam punidas [4].

Esse arcabouço jurídico reforça a necessidade de exames técnicos que comprovem a aptidão ou inaptidão das munições, assegurando a correta aplicação legal [3].

3.METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Para suprir a ausência de armas compatíveis nos exames, foi desenvolvido a Plataforma de Desmonte e Testes em Munições (CTP - 01) [6].



Figura 01. Ilustrativa da Plataforma de desmonte e teste de munições. Fonte: Acervo do autor / 2019.

3.1 Características principais

- Estrutura mecânica que simula / compatibiliza o conjunto de percussão de uma arma de fogo.
- Testa mais de 35 tipos de cartuchos de fogo central, rimfire e de alma lisa.

Tabela 1. Calibres dos cartuchos passíveis de testes no CTP 01.

.22” short; .22” long; .22” Magnum; 17HMR; 17HMR2
.25” (6,35mm); 5,56mm; Velodog 5,5mm
.32”; .32” auto (7,65mm); .320”’; 32-20 Win
.38” short; .38” long; .380”’ (garrucha); .380”’auto
9mm; .40”; .41”; “quarentinha”
36; .44”; .45”; 7mm; 7mmBR; 7,62mm; .454”’casull; .455”’; .460”’ S&W; 38-40 Win; 30-06 Win; 30-30 Win
32, 28, 24, 20, 16 e 12

- Avalia 7 tipos de espoletas desmontadas.

Tabela 2. Espoletas passíveis de testes no CTP 01.

Ouvido para armas de antecarga = número “05 Taquari”
Espoletas 1 e ½ = .25”, .32”, .32” auto, .320”’, .38”, .380”’, 9mm, .40” e .41”
Espoletas 2 e ½ = .44”, .45” e fuzis
Espoletas 209 (bateria) = cartuchos plásticos de todos os calibres nominais
Espoletas Aro 50 = cartuchos de papel para os calibres nominais 24, 28, 32 e 36
Espoletas número 56 = cartuchos de alma lisa metálicos, incluso “quarentinha”
Espoletas Aro 60 = cartuchos de alma lisa, de papel, para os calibres 12, 16 e 20.

3.2 Componentes da Plataforma (CTP 01)

- Bigorna em madeira: desmontagem segura.
- Cocho para pólvora: análise morfológica e combustão controlada.
- Câmaras de múltiplos calibres: com bloqueador central (interrupção metálica que impede às câmaras receberem/calçarem quaisquer unidades de munição de percussão central intactas), inviabilizando eventual incidente ou acidente laborais.
- Prisioneiros para rimfire (.22, .320, .380).
- Disparadores central e radial: testes diretos.
- Guilhotina e saca buchas: para cartuchos de alma lisa.
- Adaptadores para espoletas desmontadas.
- Morsa de bancada, mini balança digital e kit de ferramentas.
- Escalímetro adesivado e base acolchoada visando precisão, redução de impacto e melhoria da sensação acústica durante os exames.

Referido equipamento propicia segurança, precisão, celeridade e preservação da prova técnica, além de padronizar procedimentos periciais.

4. APLICAÇÃO PRÁTICA

O CTP-01 foi adotado em Setores de Balística Forense de estados como Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais [6].

Sua utilização demonstrou:

- Agilidade nos exames.
- Segurança para os profissionais que executam os testes.
- Preservação da prova técnica, pois os componentes dos cartuchos testados não são destruídos.
- Uniformização de procedimentos entre diferentes laboratórios.

Figura 2: QR CODE de acesso aos vídeos demostrativos da aplicação prática do equipamento
Fonte: Criada pelo autor / 2026.

5. DISCUSSÃO

A utilização da Plataforma disponibiliza melhorias técnico jurídicas.

- Aspecto técnico: habilita a realização dos exames mesmo sem arma compatível [6].
- Aspecto jurídico: evita imputações indevidas de condutas atípicas [5].
- Aspecto prático: otimiza os procedimentos, aumentando a celeridade dos prazos de finalização dos exames.

Outro ponto relevante é a possibilidade da adoção do equipamento para cursos de formação de peritos criminais, aperfeiçoamento profissional ou mesmo especialização em balística forense: o CTP-01 pode ser utilizado em treinamentos, permitindo que novos profissionais pratiquem técnicas de desmontagem e análise de munições em meio seguro.

6. CONCLUSÃO

O exame de eficiência em munições é essencial para a persecução penal [4]. Sua ausência pode levar à imputação indevida de condutas atípicas [5]. O CTP-01 caracteriza uma alternativa inovadora que atende às orientações técnicas e jurídicas, propiciando segurança e precisão nos exames [6].

A ausência de análises de eficiência e prestabilidade em munições pode comprometer procedimentos policiais (flagrantes ou inquéritos) ou processos judiciais e à essa lacuna a Plataforma de Desmonte e Testes de Munições (CTP-01) representa uma alternativa inovadora, alinhada às orientações do Ministério da Justiça e exigências jurídicas, garantindo segurança, precisão e confiabilidade.

Sua adoção nacional pode estabelecer um marco na modernização da perícia balística brasileira, consolidando práticas seguras e eficazes [6].

REFERÊNCIAS

[1] BRASIL. Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 2003.

[2] CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2022.

[3] MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP). POP 3.04 – Balística. Brasília: MJSP, 2024.

[4] PINHEIRO, Romildo Guerra. Exames de eficiência em munições. Belo Horizonte: Del Rey, 2021.vis

[5] SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Jurisprudência em Teses – Edição nº 102: Estatuto do Desarmamento. Brasília: STJ, 2018.

[6] TOCCHETTO, Domingos. Balística Forense. Porto Alegre: Editora Síntese, 2025.